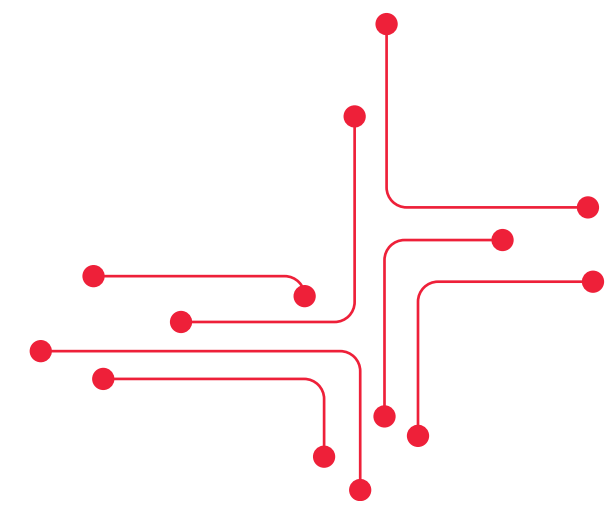
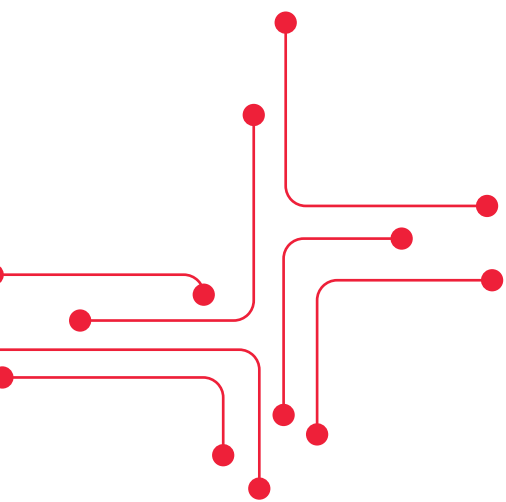




ASSISTENTE INTELIGENTE DE RECOMENDAÇÃO

Desafio: implementar um algoritmo de Assistente de recomendação para comprar produtos para treino e/ou para dieta



Profa: Dra Sandra Bozolan



Cenário



- Desenvolver um assistente de recomendação, um algoritmo que possa influenciar a comprar de produtos de um casal recém casado que está em busca de adquirir hábitos alimentares mais saudáveis e para isso adquiriram o Assistente **NewHabits** para montar uma dieta de produtos para treino que é uma excelente maneira de ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos de saúde e fitness.

1. ENTENDA OS TIPOS DE ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO

TAREFA: CRIE A ESTRUTURA PARA QUE O COPILOTO CULINÁRIO AUXILIE NO PLANEJAMENTO DAS REFEIÇÕES PARA A SEMANA, FOCANDO EM OTIMIZAÇÃO E PRATICIDADE.

Filtragem coletivas

Este é um dos métodos mais populares. Ele recomenda itens baseados no comportamento de usuários semelhantes. Por exemplo, se o Usuário A e o Usuário B têm gostos parecidos (compraram os mesmos suplementos, por exemplo), o algoritmo irá recomendar ao Usuário A um item que o Usuário B comprou e que ele ainda não comprou.

1. ENTENDA OS TIPOS DE ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO

TAREFA: CRIE A ESTRUTURA PARA QUE O COPILOTO CULINÁRIO AUXILIE NO PLANEJAMENTO DAS REFEIÇÕES PARA A SEMANA, FOCANDO EM OTIMIZAÇÃO E PRATICIDADE.

Filtragem Baseada em Conteúdo

Este método recomenda itens com atributos semelhantes aos que o usuário já demonstrou interesse. Por exemplo, se um usuário comprou proteína vegana, o algoritmo pode recomendar outros produtos veganos ou suplementos de marcas semelhantes

1. ENTENDA OS TIPOS DE ALGORITMOS DE RECOMENDAÇÃO

TAREFA: CRIE A ESTRUTURA PARA QUE O COPILOTO CULINÁRIO AUXILIE NO PLANEJAMENTO DAS REFEIÇÕES PARA A SEMANA, FOCANDO EM OTIMIZAÇÃO E PRATICIDADE.

Filtragem híbrida

Uma combinação dos dois primeiros. Por exemplo, o algoritmo pode usar filtragem colaborativa para encontrar usuários semelhantes e, em seguida, usar filtragem baseada em conteúdo para refinar as recomendações, garantindo que os produtos se alinhem com os interesses específicos do usuário.

Objetivos



Seu objetivo é criar um algoritmo que sugira produtos de treino (como suplementos, equipamentos) e/ou produtos para dieta (alimentos saudáveis, vitaminas, etc.). Para fazer isso, você precisará coletar os seguintes dados:

- Dados de Usuário: ID de usuário, histórico de compras, avaliações, visualizações de produtos, tempo gasto na página de cada produto.
- Dados de Produtos: ID do produto, categoria (ex: proteína, creatina, barra de proteína), subcategoria (ex: whey protein, isolado, hidrolisado), marca, preço, ingredientes, descrição, tags (ex: #vegano, #semgluten).
- Dados de Preferência: informações que o usuário pode fornecer voluntariamente, como objetivos (ganho de massa muscular, emagrecimento, resistência), restrições dietéticas (vegana, vegetariana, sem lactose) ou tipo de treino (musculação, crossfit, yoga).

Estruture seu algoritmo (Lógica Simplificada)



Passo 1: Coleta de Dados

Passo 2: Filtragem Inicial Baseada em Conteúdo

Passo 3: Refinamento com Filtragem Colaborativa (Simulação)

Passo 4: Ponderação e Classificação